

DEBER No. 1 CDI

NRC: 28536 y 28540

Ing. Juan C. Tandazo

1. Encuentre la derivada de las siguientes funciones empleando derivación por incrementos:

a) $y = 2x^3 - x^2 + 1$

b) $y = \sqrt[3]{x} + 4$

c) $y = (x + 2) \cdot \cos(x)$

d) $y = \frac{\ln(x)}{e^x}$

2. Aplicando derivación por incrementos, halle la derivada de las siguientes funciones en el punto que se indica.

a) $f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{(x+3)^2}}$ en el punto $x = -1$.

b) $f(x) = 3^x \cdot \sqrt{x+1}$ en el punto $x = 0$.

3. Encuentre las derivadas laterales de la función

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x} - x^2 & \text{si } x \leq 1 \\ (1-x)^2 - 1 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

4. Estudie la continuidad y derivabilidad de la función $y = \sqrt[5]{x^2}$.

5. Estudie la continuidad y derivabilidad de la función

$$y = \begin{cases} 11 + 6x - x^2 & x < 3 \\ x^2 - 6x + 29 & x \geq 3 \end{cases}$$

en el punto $x = 3$.

6. Sea f la función real definida por

$$f(x) = \frac{x^3 - 4x}{x - |x + 1|}$$

¿Es f continua y derivable en el punto de abscisa $x = -1$?

7. Derive las siguientes funciones y simplifique:

a) $y = (2x^3 - 3x^2 + x - 7)\sqrt[4]{x-1}$

b) $f(x) = \frac{2}{(x-3)^2} - \frac{3}{(x+4)^3}$

$$c) f(x) = \frac{3x^2 - 1}{2x^3 + 5x^2 + 7}$$

$$d) f(x) = \sqrt{\frac{1 - \sqrt{x}}{1 + \sqrt{x}}}$$

$$e) f(x) = \left(\frac{3x^2 - 2}{2x + 3} \right)^3 - \frac{x - 2}{4x^2 + 12x + 9}$$

$$f) f(x) = \frac{x^2 + 4}{x \sqrt{4 + \left(\frac{x^2 - 4}{2x} \right)^2}}$$

$$g) y = x\sqrt{(x^2 + 9)^3} + \frac{27x}{2}\sqrt{x^2 + 9}$$

$$h) f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 1} + \sqrt{x^2 - 1}}{\sqrt{x^2 + 1} - \sqrt{x^2 - 1}}$$

8.- Si $f(x) = \frac{4}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 7x + 4$, encuentre:

- a) Los valores de x para los cuales $f'(x) = 0$
- b) Los valores de x para los cuales $f'(x) = -6$
- c) $f'(0)$
- d) $f'(2)$

Interprete los resultados.

9.- Determine los valores de m y n para que la función:

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{17 - 4x} & \text{si } x \leq -2 \\ mx^2 + nx - 1 & \text{si } x > -2 \end{cases}$$

sea derivable en $x = -2$.